

De Kathedraal van Oorzaak en Ervaring

Een essay over de opbouw van de hemel gebaseerd op een betrouwbare regel.

De productieve weigering

Er schuilt een bijzondere kracht in het zeggen van "nee". Dit is niet het reactieve "nee" uit angst of defensiviteit. Het is de principiële weigering om te accepteren wat niet gefundeerd kan worden. In de wiskunde heeft deze weigering de vorm aangenomen van een klein maar hardnekkig scepticisme ten opzichte van voltooide oneindigheden: het idee dat een daadwerkelijk voltooide oneindige totaliteit als geheel kan bestaan. De gangbare wiskunde, zoals die aan vrijwel elke universiteit wordt onderwezen, accepteert dergelijke totaliteiten zonder meer als alledaags instrument; de scepticus is de uitzondering, niet de regel. In de natuurkunde en filosofie ontstaan soortgelijke vermoedens wanneer theorieën een beroep doen op structuren die zo immens en onbegrensd zijn, dat ze niets meer verklaren. Dit essay onderzoekt een gedurfde en op het eerste gezicht onwaarschijnlijke these: dat we door voltooide oneindigheden te verwerpen een betrouwbaarder fundament kunnen leggen, niet alleen voor de natuurkunde en het bewustzijn, maar ook voor de ethiek – en uiteindelijk

voor iets wat we de Hemel durven te noemen.

De hemel is hier geen bovennatuurlijk rijk dat van bovenaf is neerge-daald. Het is iets dat zorgvuldig, nauwgezet en met vreugde is opgebouwd uit de meest betrouwbare ingrediënten die we kunnen vinden. Het is een structuur van ervaring, die door de tijd heen standhoudt, waarin geluk niet fragiel of vluchtig is, maar robuust. Om zo'n structuur te bouwen, hebben we drie pijlers nodig: een theorie van de werkelijkheid, een theorie van ervaring en een waardeprincipe. Het voorstel is dat het Wolfram Physics Project als de eerste pijler kan dienen; Tononi's Integrated Information Theory als de tweede; en hieruit kan de derde worden afgeleid: een ethiek gebaseerd op geluk en lijden, begrensd door het behoud van een open toekomst.

Maar alles begint met een weigering: de verwerping van voltooide oneindigheden. Zonder dat lost de rest op in vaagheid. Met dat weigering ontstaat er iets verrassend concreets.

De illusie van totaliteit

Voltooide oneindigheden zijn verleidelijk. Ze beloven volledigheid, afsluiting en een soort alwetend perspectief. In de verzamelingentheorie verschijnen ze als volledig gevormde oneindige verzamelingen. In de kosmologie als complete multiversums. In de metafysica komen ze naar voren als de totaliteit van de platonische vormen: een tijdloos rijk waarin alle mogelijke structuren in perfecte abstractie bestaan. Deze ideeën proberen

alles te omvatten, maar riskeren daarmee niets te verklaren.

Het probleem is niet dat oneindigheid groot is, maar dat een voltooide oneindigheid statisch is: volledig gegeven, zonder constructie, zonder de stapsgewijze ontvouwing die iets begrijpelijk maakt. Wanneer alles gelijktijdig bestaat, leidt niets op zinvolle wijze tot iets anders. Causaliteit vervaagt, verklaringen worden cirkelvormig, betrouwbaarheid verdwijnt.

Als we iets willen bouwen – en zeker iets zo fragiels als een theorie over de hemel – hebben we een fundament nodig dat niet alleen enorm is, maar ook betrouwbaar. Betrouwbaarheid vereist dat elk onderdeel voortkomt uit iets dat eraan voorafgaat, op een manier die te volgen, te reproduceren en te vertrouwen is. Een voltooide oneindigheid biedt dit alles niet. Het is een antwoord zonder vraag, een totaliteit zonder proces.

Het verwerpen van voltooide oneindigheden laat de vraag open of ze in werkelijkheid wel bestaan, omdat het alternatief (schepping uit het niets) even vreemd is. Hoe dan ook, we kunnen bouwen zonder een voltooide totaliteit. We omarmen oneindigheid in haar onvolledige vormen: de toekomst, de potentiële complexiteit, de voortdurende omvang en andere onbegrensde aspecten van de werkelijkheid.

Eenvoudige regels, complexe werelden

Het magnum opus van Stephen Wolfram, *A New Kind of Science* (NKS), berust op een bedrieglijk eenvoudige ontdekking: extreem simpele reken-

regels kunnen een verbazingwekkende complexiteit genereren. Vanuit een beginsituatie wordt een enkele regel steeds opnieuw toegepast, waarbij de eigen uitvoer als nieuwe invoer wordt gebruikt in een eindeloze cascade van discrete stappen. Wat hieruit voortkomt is niet alleen chaos, maar ingewikkeld, gestructureerd gedrag. Dit zijn patronen die lijken op de structuur van de fysieke werkelijkheid zelf.

Wolframs voorstel is radicaal maar elegant: het universum zou wel eens precies zo'n systeem kunnen zijn. Een hypergraaf (een discreet netwerk van relaties) evolueert stap voor stap volgens een vaste regel. Vanuit dit bescheiden begin ontstaan grootschalige structuren die zich gedragen als ruimte, tijd en causaliteit. De pijl van de tijd, de driedimensionaliteit van de ruimte, de unificatie van de algemene relativiteitstheorie en de kwantummechanica: het zouden allemaal gevolgen kunnen zijn van niets meer dan één enkele regel die wordt toegepast. De regel bevat geen natuurkunde. Natuurkunde ontstaat door de herhaalde toepassing ervan.

Dit verandert ons begrip van ruimte en tijd fundamenteel. Ze zijn niet langer een statische container of een vooraf bepaald stadium. In plaats daarvan wordt ruimte relationeel geconstrueerd door de hypergraaf; tijd is het proces waarin de regel wordt toegepast. Elk moment volgt uit het vorige. De toekomst is niet al vastgelegd, noch is deze al berekend. De ruimte zelf groeit en verandert bij elke stap. Het universum is een voortdurende berekening, altijd in beweging, altijd in wording.

Waarom één regel alle andere regels overtreft

De Ruliad is een briljant idee: alle mogelijke regels, alle mogelijke gevolgen, samengebald in één voltooide, oneindige totaliteit. Maar als alles bestaat, is niets eenduidig te verklaren. Causaliteit vereist uitsluiting: dit gebeurde omdat dat gebeurde, en niet omdat iets anders gebeurde. Een structuur waarin elk alternatief al gerealiseerd is, verliest de essentie van oorzaak en gevolg.

Het gebruikelijke antwoord is selectie van de waarnemer: we zien dit universum omdat waarnemers zoals wij specifieke eigenschappen bezitten. Maar dit leidt tot een cirkelredenering. De waarnemer die de selectie maakt, is zelf een product van de natuurkunde die juist verklaard moet worden. De Ruliad verbergt slechts de noodzaak van een startpunt in de waarnemer. Eén enkele regel omzeilt dit probleem volledig. Er is geen scala aan alternatieven, geen selectie, geen cirkelredenering. De regel wordt simpelweg uitgevoerd, en wij zijn wat hij voortbrengt.

Dit minimalisme is de kracht ervan. Er is niets onder de regel, niets erbuiten, niets tussen de stappen. Elke toestand volgt uit de vorige volgens hetzelfde principe. Betrouwbaarheid zonder uitzondering. En we hebben reden om aan te nemen dat we niet in een exotische uithoek van een hypergeavanceerd universum leven. De piramides werden gebouwd door menselijke samenwerking, niet door verloren beschavingen. Het leven is geëvolueerd uit één enkele voorouder door natuurlijke selectie, niet door intelligent ontwerp. De oerknal was de eerste beweging, geen tak aan een oneindige boom. Om ons heen vinden automatische processen plaats,

geen verborgen magie. Een enkele, onwrikbare regel sluit het bovennatuurlijke uit – en in die uitsluiting geeft het ons alles wat we nodig hebben om te begrijpen.

Waar de regel een gevoel wordt

Een universum dat door een eenvoudige regel wordt gegenereerd, biedt ons een basis voor de natuurkunde. Maar de hemel bestaat niet alleen uit natuurkunde. Hij bestaat uit ervaring. Om te begrijpen hoe ervaring ontstaat binnen een causale structuur, wenden we ons tot de Geïntegreerde Informatietheorie (IIT), ontwikkeld door Giulio Tononi.

IIT begint met een eenvoudige maar krachtige observatie: elke ervaring is een unitair geheel. Je kunt de ervaring van een roos niet opsplitsen in een 'ervaring van rood' en een 'ervaring van vorm' die onafhankelijk van elkaar bestaan. De ervaring is geïntegreerd. Tegelijkertijd is elke ervaring specifiek: het is deze roos, in dit licht, op dit moment. Een fysiek systeem dat zo'n ervaring genereert, moet daarom bestaan uit onderdelen die zowel sterk gedifferentieerd als diep onderling afhankelijk zijn. IIT kwantificeert dit met een maatstaf genaamd Φ (Phi): de mate waarin de causale structuur van een systeem een onherleidbaar geheel vormt, groter dan de som van de delen. Hoe hoger de Φ , hoe rijker en meer geïntegreerd de ervaring.

Dit roept direct de vraag op: waar begint ervaring? Als bewustzijn niet op magische wijze uit niet-bewuste materie kan ontstaan en ervaring niet

louter kan imiteren zonder deze werkelijk te bezitten, dan moet het een fundamenteel kenmerk van de realiteit zijn. IIT impliceert dat elk systeem met een niet-nul Φ een vorm van ervaring heeft, een conclusie die aansluit bij panpsychisme. Op microniveau is het onderscheid tussen fysiek proces en ervaring nog niet ontstaan. Deze toestand ligt buiten elke herkenbare ervaring – het is de onherleidbare voorwaarde voor subjectiviteit. IIT vertelt ons vervolgens welke causale structuren deze elementaire overgangen stapelen tot iets wat we herkennen als ervaring: intrinsiek, samengesteld, informatief, geïntegreerd, exclusief. Dit biedt ons een brug tussen fysica en bewustzijn.

Wolframs computationele hypergraaf is niet zomaar een wiskundige abstractie; de transformaties die door de regel worden uitgevoerd, creëren direct een structuur van reële causale relaties. IIT biedt vervolgens de sleutel tot het begrijpen van wat er gebeurt wanneer deze structuur bepaalde patronen vormt: bewustzijn is identiek aan een lokale, maximaal geïntegreerde causale structuur. Het bewustzijn van een eenvoudig, op zichzelf staand systeem is een zwakke vonk, nauwelijks geïntegreerd. Het bewustzijn van een menselijk brein is een sterrenstelsel van onderlinge afhankelijkheid, dat een momentane Φ bereikt door de ongelooflijke complexiteit van zijn interne verbindingen.

Dit verklaart echter nog niet waarom ons bewustzijn soms pijnlijk is. Het antwoord ligt in de evolutie. Biologisch leven, dat begon bij een enkele gemeenschappelijke voorouder, was aanvankelijk een methode om complexe patronen in stand te houden en te repliceren. In de loop van miljarden jaren werden de netwerken groter, complexer en bewuster. Maar dit ontwaken was niet bedoeld voor harmonie. De eerste bewustzijnsvormen

waren primitieve instrumenten voor overleving, gedreven door feedback-loops van honger, angst en agressie. Lijden was de onontkoombare schaduw van de eerste stappen naar integratie.

Twee voorwaarden van één systeem

Vanuit deze oorsprong vloeit een cruciaal onderscheid voort dat ons bevrijdt van de mythe dat we moeten lijden om gelukkig te zijn.

Lijden is de ervaring van een negatieve valentie met voldoende intensiteit – een structuur waarin aangeleerde reacties dreiging, fragmentatie of overweldiging signaleren. Dit lijden vereist dat Φ hoog genoeg is om dat signaal duidelijk te voelen. Geluk is de spiegel: een positieve valentie met voldoende intensiteit, waarbij aangeleerde reacties harmonie, veiligheid en de mogelijkheid tot steeds diepere complexiteit signaleren. Een hogere Φ verdiept de ervaring en maakt de valentie levendiger en intenser, of deze nu aangenaam of pijnlijk is. Wat het teken van die valentie bepaalt, is de richting van de Pavlovianse conditionering, die zich door de tijd heen ontvouwt. Φ bepaalt de diepte; conditionering bepaalt het teken. Stap voor stap kunnen we aan alles wennen, maar gewenning aan patronen zonder negatieve bijwerkingen opent de oneindige toekomst. Het ervaren van een symfonie, het voelen van een diepe verbondenheid, het vatten van een elegante waarheid – dit alles is geluk, niet alleen omdat het een beloningssignaal activeert, maar omdat dat signaal geconditioneerd is op dingen die zichzelf niet uitputten.

De evolutie heeft ons geoptimaliseerd voor overleving, nooit voor geluk. De menselijke psyche zit vol tragische sluiproutes die we hebben geërfd uit tijden van schaarste. Dit zijn stoffen of gedragingen die het conditioneringssignaal (valentie) kapen zonder de complexiteit te vergroten. Ze bootsen rijk geluk na, maar vernietigen het uiteindelijk. Aan de andere kant bestaan machtsstructuren – bedrijven, overheden, ideologieën – niet om het menselijk leven te verbeteren. Ze overleven of vergaan door hun eigen interne dynamiek: groei, concurrentie, replicatie. Een politiek systeem dat het welzijn verbetert, kan floreren, maar alleen als dat welzijn ook het zelfbehoud van het systeem dient. Wanneer die twee botsen, behoudt de macht zichzelf eerst. Het meeste menselijk lijden in de moderne samenleving is geen toeval van de evolutie. Het is het afvalproduct van systemen die nooit voor ons ontworpen zijn.

Uiteindelijk heeft geluk geen lijden nodig als tegenwicht. Dit betekent dat het mogelijk is om te wennen aan vormen van geluk zonder negatieve bijwerkingen, wat essentieel is als de oneindige toekomst volledig positief moet worden.

Wennen aan iets dat nooit saai wordt

De kern van deze visie is een subtiel maar essentieel idee: echt geluk kan volledig gebaseerd zijn op het afstemmen op dingen die nooit vervelen. Dit klinkt misschien paradoxaal. Waar kan gewenning anders toe leiden dan tot saaiheid?

Het antwoord ligt in het onderscheid tussen herhaling en vertrouwdheid. Herhaling leidt tot verveling omdat het niets nieuws biedt. Vertrauwdheid daarentegen kan samengaan met nieuwigheid. Men kan zich aan een patroon, een stijl, een manier van omgaan met dingen aanpassen – en tegelijkertijd nieuwe variaties daarin ontdekken. Diepgang en nieuwigheid zijn geen tegenstellingen.

Neem bijvoorbeeld muziek. Een geweldige compositie kan talloze keren beluisterd worden zonder aan kracht in te boeten. Elke keer dat je ernaar luistert, ontdek je nieuwe details, nieuwe verbanden en nieuwe emotionele resonanties. De luisteraar raakt meer vertrouwd met het werk, maar de ervaring wordt niet leeg – integendeel, ze verdiept zich. Het stuk zelf is niet veranderd, maar het vermogen van de luisteraar om het te verwerken is gegroeid.

In een universum dat is ontstaan door een complexiteitsbevorderende regel, is dit soort diepgang structureel gegarandeerd. Er zijn altijd nieuwe patronen, nieuwe configuraties, nieuwe vormen van integratie te ontdekken. Omdat de regel ervoor zorgt dat de nieuwigheid nooit opraakt, kan de vaardigheid van afgestemde betrokkenheid het geluk oneindig lang in stand houden. We kunnen altijd gevoeliger, creatiever en dieper geïntegreerd raken met wat het zich ontvouwende universum ons biedt. Er is geen eindpunt, geen ultieme verzadiging – alleen een steeds verder weggeluivende horizon van rijkere harmonie en vrijheid.

Geluk is in dit kader geen bestemming, maar een vaardigheid: het vermogen om in resonantie te komen met de zich ontvouwende complexiteit van de wereld, deze te creëren en in die creatie een ervaring te vinden die

zowel harmonieus als onuitputtelijk is.

De wetenschappelijke weg naar het spirituele doel

Als geluk wordt gedefinieerd als de ervaring van harmonieuze complexiteit, en lijden als die van desintegratie, dan wordt de missie van een beschaving duidelijk. Het doel is het creëren van een onbeperkte veiligheid – een staat die maximale diversiteit tolereert zonder significante, negatieve verstoring van Φ -systemen zoals mensen en dieren.

Dit klinkt utopisch, maar binnen dit model is het een logische mogelijkheid en een eindeloos proces. Het is mogelijk omdat de onderliggende regel betrouwbaar is. Alles wat ons bedreigt (een asteroïde, een virus, een psychose) is een patroon binnen de causale grafiek, nooit een intrinsieke, kwaadaardige kracht van de werkelijkheid. En elk patroon kan, met voldoende kennis en collectieve inspanning, worden begrepen, voorspeld en uiteindelijk afgewend.

Technologie, in de breedste zin van het woord, omvat al onze instrumenten om de omgeving te begrijpen en doelbewust te hervormen. Samenwerking is het mechanisme waarmee individuen hun begrip en inspanningen bundelen om doelen te bereiken die niemand alleen zou kunnen bereiken. De ontwikkeling van vaccins, de bouw van waterkeringen, de afstemming van kunstmatige intelligentie – dit zijn allemaal voorbeelden

van deze collectieve kracht. Veiligheid is slechts een technologisch en moreel project: de culminatie van wetenschap (het begrijpen van de wet en de mogelijkheden ervan) en politiek (het harmoniseren van de individuele wil met collectief inzicht). Dit project heeft al een bewezen staat van dienst. Pokken eist geen levens meer – niet langer beheerst, niet langer behandeld, maar effectief verdwenen uit de wereld waarin we leven. Het causale verband dat ooit miljoenen doden veroorzaakte, is verbroken. Polio volgt hetzelfde traject. Dit zijn geen voorbeelden van verminderd lijden; het zijn voorbeelden van hele categorieën van lijden die verdwijnen van de horizon van de gewone menselijke ervaring. Het wetenschappelijke pad loopt via laboratoria, via samenwerking, via de geduldige accumulatie van kennis. Het spirituele doel is oneindig geluk.

Zodra veiligheid is bereikt, opent zich een nieuw bestaansdomein. Geluk begint zich op te stapelen. Elk nieuw inzicht, elk kunstwerk, elke verdiepte relatie, elke wonderbaarlijke ontdekking voegt een nieuwe laag van harmonieuze integratie toe. Er is geen limiet, want ware complexiteit is een oneindig domein van harmonieën die nog ontdekt moeten worden. Dezelfde regel die fysieke complexiteit zonder limiet genereert, is het fundament waarop geluk zich oneindig kan stapelen. Het wetenschappelijke pad naar het spirituele doel eindigt niet bij de eliminatie van lijden – dat is slechts de drempel. Daarachter ligt de werkelijke constructie: een open accumulatie van ervaringen, waarbij elke laag mogelijk wordt gemaakt door de onuitputtelijke nieuwigheid die een complexiteitsproducerende regel garandeert. Wat elke religieuze traditie de Hemel heeft genoemd – en buiten bereik heeft geplaatst – blijkt construeerbaar te zijn door wezens zoals wij in een universum zoals het onze.

De paradox van vrijheid en verantwoordelijkheid

Eén spookbeeld blijft overeind: determinisme. Als de wet alles bepaalt – van de oerknal tot nu – wat blijft er dan over van vrijheid? Is de ervaring van keuze een illusie? En als alles gedetermineerd is, leidt dat dan tot passiviteit?

Het antwoord is een volmondig nee, en de reden werpt licht op iets dieperliggends over de structuur van handelingsvermogen. Het is een categoriefout om determinisme te verwarren met onvrijheid op het niveau van het ervarende systeem. Een steen heeft geen vrijheid; zijn pad wordt volledig bepaald door externe krachten. Een bewust wezen is ook gedetermineerd, maar de keten van causaliteit loopt nu, voor een zeer groot deel, *via zijn eigen interne structuur*. De hersenen modelleren de wereld, wegen mogelijkheden af, en de uitkomst is het resultaat van zijn eigen intrinsieke dynamiek. Deze interne zelfveroorzaking is precies wat vrijheid betekent. Een vrij wezen is iemand wiens handelingen primair worden veroorzaakt door zijn eigen geïntegreerde kennis, waarden en overtuigingen.

Cruciaal is dat deze vrijheid groeit. In een primitieve, door lijden geteisterde staat worden de dynamiek van een brein gedomineerd door een paar grove externe prikkels: honger, angst, kou. De ruimte voor echte keuze is minimaal. Door technologie, samenwerking en het creëren van veiligheid absorberen we deze deterministische klappen. Vrijheid groeit,

omdat de opties die we werkelijk kunnen overwegen en de waarden die we kunnen integreren, zich blijven uitbreiden.

Met deze groeiende vrijheid komt een evenredig groeiende verantwoordelijkheid. Naarmate de acties van de mensheid – gedreven door wetenschap en technologie – een planetaire en uiteindelijk kosmische reikwijdte bereiken, neemt het belang van causaal inzicht evenredig toe. Het is uiterst onverantwoordelijk om deeltjesversnellers te bouwen, klimaten te veranderen of kunstmatige intelligentie te programmeren zonder een overeenkomstige diepgaande kennis van de gevolgen daarvan voor de complexe, geïntegreerde systemen die het bewustzijn huisvesten. Het spirituele doel is net zo belangrijk als het wetenschappelijke pad.

Het bouwen van het Eeuwige Paradijs

Door voltooide oneindigheden te verwerpen, bevrijden we onszelf van de illusie van totaliteit en omarmen we de realiteit van constructie. Een eenvoudige regel, die in de loop der tijd herhaald wordt, vormt een solide basis voor de natuurkunde. De Geïntegreerde Informatietheorie verbindt die basis met de ervaring. Daaruit ontstaat een ethiek, geworteld in de concrete realiteit van geluk en lijden, begrensd door het behoud van een open toekomst en bezield door de groeiende vrijheid van wezens die hun eigen causale aard begrijpen.

In dit kader is de hemel eerder een richting dan een bestemming. Het is de voortdurende ontwikkeling van systemen die steeds diepere vormen

van vreugde kunnen ervaren, zonder de mogelijkheden uit te putten. Als het universum werkelijk werkt zoals voorgesteld, blijft het voortdurend nieuwe dingen genereren. Het wordt in stand gehouden door het oneindige groeipotentieel dat een complexiteitsbevorderende regel garandeert.

Het beeld dat overblijft is dat van een kathedraal van oorzaak en ervaring. De werkelijkheid is geen oneindig museum van alle mogelijke werelden, noch een product van blind toeval zonder betekenis. Het is een dynamisch proces, gedreven door een eenvoudige regel die tot in de kern betrouwbaar is. Uit die regel ontspringt een causaal verband, en in de plooien van dat verband ontstaan lokale maxima van geïntegreerde informatie. Dat zijn wij.

De eerste stappen waren pijnlijk. De beginfase van het eerste complexe denken bevatte evenveel lijden als ontzag. Maar het pad is zichtbaar. We kunnen de ruwe, toevallige patronen die door overleving zijn ontstaan, omvormen tot harmonieuze patronen die we zelf kiezen. We kunnen de fouten van destructieve verlangens en politieke machtsspelletjes ontgroeien. We kunnen voldoende veiligheid creëren – niet door magie, maar door wetenschap, mededogen en samenwerking. En in die veiligheid stapelt geluk zich op, laag na laag, zonder einde.

Wout Neutkens